HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Inferencia Estadística e Intervalos de Confianza

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ejercicios 1 al 8)

1 Un instituto de secundaria de Cantabria tiene matriculados 800 estudiantes repartidos en cuatro cursos: 240 en 1º de ESO, 200 en 2º de ESO, 180 en 3º de ESO y 180 en 4º de ESO. Se desea seleccionar una muestra de 120 alumnos mediante muestreo estratificado con afijación proporcional. ¿Cuántos estudiantes deben elegirse de cada uno de los cursos?

Sol: 36 alumnos ; 30 alumnos ; 27 alumnos ; 27 alumnos

2 La estatura de los jóvenes de 18 años sigue una distribución normal de media $\mu = 174$ cm y desviación típica $\sigma = 8$ cm. Se extrae una muestra aleatoria simple de 16 jóvenes.
a) ¿Qué distribución sigue la estatura media $\bar{X}$ de la muestra?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea superior a 177 cm?

Sol: $0.0668 \quad (6.68\%)$

3 Se sabe que el 20% de los clientes de una gran superficie comercial paga mediante su teléfono móvil. Se toma una muestra aleatoria de 100 clientes.
a) Justificar la aproximación a la normal e indicar la distribución de la proporción muestral $\hat{P}$.
b) Calcular la probabilidad de que en la muestra la proporción de pagos con móvil sea superior al 26%.

Sol: $\hat{P} \sim N(0.20,\ 0.04)$; $0.0668 \quad (6.68\%)$

4 Calcular razonadamente, mediante el uso de la tabla de la distribución normal estándar $N(0,1)$, el valor crítico $z_{\alpha/2}$ correspondiente a los siguientes niveles de confianza:
a) 92% de confianza.
b) 96% de confianza.
c) 98% de confianza.

Sol: $z_{\alpha/2} = 1.75$; $z_{\alpha/2} = 2.055$; $z_{\alpha/2} = 2.33$

5 El tiempo (en minutos) necesario para resolver un examen psicotécnico sigue una distribución normal con desviación típica $\sigma = 12$ minutos. Se selecciona una muestra aleatoria de 36 opositores, obteniéndose un tiempo medio de resolución de 45 minutos. Hallar el intervalo de confianza al 95% para el tiempo medio poblacional μ.

Sol: $(41.08,\ 48.92)$ minutos

6 En una encuesta realizada a 400 vecinos de Torrelavega sobre un proyecto de peatonalización, 240 se mostraron favorables. Construir un intervalo de confianza al 99% para la proporción poblacional de vecinos a favor del proyecto.

Sol: $(0.5369,\ 0.6631)$; $[53.69\%,\ 66.31\%]$

7 El peso de los paquetes de fruta envasada sigue una distribución normal con desviación típica $\sigma = 5$ gramos. Para estimar el peso medio se toma una muestra de 100 paquetes, obteniéndose $\bar{x} = 502$ g.

a) Calcular el error máximo admisible al 90% y al 99% de confianza.

b) ¿Cuál de las dos estimaciones ofrece mayor precisión? Justificar la respuesta.

Sol: 0.8225 gramos ; 1.2875 gramos

8 Para estimar los ingresos diarios medios de una cadena de restaurantes se sabe que la desviación típica histórica es $\sigma = 150$ €. ¿Qué tamaño muestral mínimo debe elegirse para que, con un nivel de confianza del 95%, el error cometido al estimar la media no supere los 25 €?

Sol: $n \geq 139$ días (o restaurantes)

NIVEL 2: Nivel Examen (Ejercicios 9 al 16)

9 Un estudio de mercado piloto indica que el 35% de los consumidores adquiere productos ecológicos. ¿A cuántos consumidores se debe entrevistar como mínimo para estimar la proporción real con un margen de error no superior al 3% (0.03) y un nivel de confianza del 95%?

Sol: $n \geq 972$ consumidores

10 Se quiere llevar a cabo un sondeo sobre la opinión ciudadana ante un nuevo impuesto local. No se dispone de ningún dato previo sobre la proporción real a favor. Con un nivel de confianza del 99% y deseando que el error máximo no exceda del 4% (0.04), ¿cuántas personas es preciso consultar?

Sol: $n \geq 1037$ personas

11 A partir de una muestra de 64 entregas a domicilio y conociendo que la desviación típica del tiempo de reparto es $\sigma = 6$ minutos, se obtuvo el intervalo de confianza $(18.2,\ 21.8)$ minutos.

a) Calcular la media muestral $\bar{x}$ y el error máximo admisible E.

b) Determinar el nivel de confianza con el que se construyó dicho intervalo.

Sol: 20 minutos ; 1.8 minutos ; 2.4 ; 98.36% de confianza

12 En una encuesta sociológica se publica que el intervalo de confianza para la proporción de ciudadanos que leen habitualmente prensa digital es $(0.418,\ 0.482)$, habiéndose utilizado un nivel de confianza del 95%.

a) ¿Cuál fue la proporción muestral $\hat{p}$ obtenida en el estudio?

b) ¿Cuántas personas fueron encuestadas en dicha muestra?

Sol: $0.45 \quad (45\%)$; 0.032 ; $n = 929$ personas

13 La vida útil (en horas) de un modelo de lámpara LED se distribuye según una normal con $\sigma = 300$ horas. Se selecciona una muestra aleatoria de 100 lámparas, obteniéndose una vida media de 5200 horas.

a) Calcular el intervalo de confianza al 98% para la vida útil media de las lámparas.

b) ¿Cuántas lámparas habría que examinar para reducir el error de estimación a la mitad, manteniendo el mismo nivel de confianza?

Sol: $(5130.1,\ 5269.9)$ horas ; 400 lámparas

14 En el servicio de Urgencias del Hospital Marqués de Valdecilla, el tiempo de espera hasta ser atendido sigue una distribución normal con desviación típica $\sigma = 15$ minutos. En una muestra de 36 pacientes se registró un tiempo medio de espera de 48 minutos.
a) Calcular el intervalo de confianza al 95% para el tiempo medio de espera.
b) Si se duplica el tamaño de la muestra ($n = 72$), ¿se reduce el error a la mitad? Justificar la respuesta numéricamente.

Sol: $(43.1,\ 52.9)$ minutos

15 En una muestra de 250 pequeños comercios de los valles pasiegos y comarcas rurales de Cantabria, se detectó que 60 disponen de tienda online propia.
a) Calcular el intervalo de confianza al 90% para la proporción de comercios con venta online.
b) Si la Cámara de Comercio desea una estimación con un error inferior al 2% (0.02) al 95% de confianza, usando el resultado de esta muestra como proporción preliminar, ¿a cuántos comercios deberá encuestar?

Sol: $(0.1956,\ 0.2844)$; $[19.56\%,\ 28.44\%]$; $n \geq 1752$ comercios

16 El peso de los paquetes de harina empaquetados por una fábrica sigue una distribución normal $N(\mu, 20)$. A partir de una muestra aleatoria de 64 paquetes, se obtuvo el intervalo de confianza $(995.1,\ 1004.9)$ gramos.
a) ¿Cuál fue el peso medio muestral $\bar{x}$ obtenido?
b) ¿Con qué nivel de confianza se calculó el intervalo?

Sol: 1000 gramos ; 1.96 ; Nivel de confianza $1 - \alpha = 0.95 \implies 95\%$

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Ejercicios 17 al 22)

17 Indicar razonadamente si cada una de las siguientes afirmaciones es Verdadera o Falsa:
a) "Si se aumenta el nivel de confianza, la amplitud del intervalo de confianza disminuye."
b) "Para una misma confianza y desviación típica, si se multiplica por 9 el tamaño muestral, el error máximo admisible se reduce a la tercera parte."
c) "El valor del parámetro desconocido μ está garantizado que pertenece al intervalo de confianza calculado para una muestra concreta con probabilidad del 100%."

Sol: c) FALSA: Una vez calculados los extremos numéricos del intervalo, la media real μ está o no está dentro d...

18 En un estudio sobre el gasto mensual en alimentación de las familias de Santander, se sabe que la desviación típica poblacional es $\sigma = 120$ €. En una muestra aleatoria de 64 familias, la suma total de sus gastos mensuales fue de 38400 €.
a) Estimar mediante un intervalo de confianza al 95% el gasto medio mensual de las familias de la ciudad.
b) ¿Cuántas familias deberían seleccionarse para que, con un 99% de confianza, el error máximo no supere los 20 €?

Sol: $(570.6,\ 629.4)$ € ; $n \geq 239$ familias

19 Una fábrica conservera de Santoña envasa latas de anchoas en aceite. La desviación típica del peso neto es de $\sigma = 3$ gramos. En una auditoría de calidad se toma una muestra de 36 latas, obteniéndose un peso neto medio de 118.8 gramos.

a) Calcular el intervalo de confianza al 95% para el peso medio de las latas producidas.

b) Si la etiqueta comercial anuncia un peso neto de 120 gramos, ¿puede admitirse que la producción cumple con la especificación de la etiqueta con una confianza del 95%?

Sol: $(117.82,\ 119.78)$ gramos

20 Una empresa tecnológica diseña una app turística sobre rutas costeras y ecoturismo en Cantabria. En un sondeo a 600 turistas, 150 declaran que pagarían la suscripción prémium de la aplicación.

a) Obtener un intervalo de confianza al 95% para la proporción poblacional de turistas dispuestos a pagar.

b) El plan de negocio establece que solo es viable lanzar el proyecto si al menos el 28% de los turistas paga la suscripción. ¿Recomendarías lanzar la app a la vista del estudio con un 95% de certeza?

Sol: $(0.2154,\ 0.2846)$; $[21.54\%,\ 28.46\%]$

21 La rentabilidad anual de una categoría de fondos de renta variable mixta tiene una desviación típica conocida $\sigma = 1.4\%$. Una muestra aleatoria de 49 fondos arroja una rentabilidad media del 6.4%.

a) Construir los intervalos de confianza para la rentabilidad media al 90% y al 99%, y comparar sus longitudes.

b) ¿Cuántos fondos habría que analizar para lograr un margen de error de solo 0.2% al 95% de confianza?

Sol: $(6.071\%,\ 6.729\%)$; 0.658% ; $(5.885\%,\ 6.915\%)$; 1.030% ; $n \geq 189$ fondos

22 En una encuesta electoral previa a unos comicios municipales, se entrevistó a 800 votantes, de los cuales 424 manifestaron su voto por el partido gobernante.

a) Calcular el intervalo de confianza al 95% para la proporción de voto del partido.

b) ¿Permite este resultado asegurar que el partido alcanzará la mayoría absoluta (más del 50% de los sufragios) con un 95% de confianza? Razonar la conclusión.

Sol: $(0.4954,\ 0.5646)$; $[49.54\%,\ 56.46\%]$